



PRUEBAS DE CAMPO MADRID

Briefing de seguridad y plan de pruebas · Operación Aumentada · Octubre 2026

Built by us, shaped for you

**01**

SEGURIDAD EN LA ZONA DE PRUEBAS

Cinco reglas que se cumplen en todo momento mientras estemos en la zona.

- Chaleco de alta visibilidad
- Zona delimitada y acceso a pie
- Carpa: punto de espera
- Cómo acercarse a un camión
- Avisar siempre a un supervisor

**02**

PLAN DE PRUEBAS

Qué productos se demuestran y las cinco pruebas, en orden, con dos camiones.

- Productos en la prueba: CMS, ISA, WBV Monitor y FAS
- Enfrentamiento
- Cruce en carriles distintos
- Seguimiento
- Cruce en intersección
- Recta: validación final



SEGURIDAD EN LA ZONA DE PRUEBAS

Cinco reglas que se cumplen en todo momento. Ninguna admite excepciones.

Built by us, shaped for you



Se entrega un chaleco reflectante a cada asistente antes de entrar.

- Se lleva puesto desde que se entra en la zona de pruebas.
- No se retira en ningún momento mientras se esté dentro de la zona.
- Si alguien no tiene chaleco, no accede a la zona.

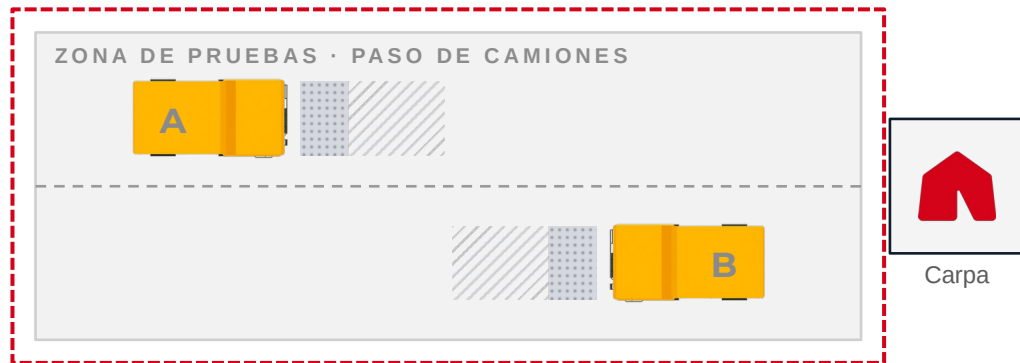
POR QUÉ



Los conductores de los camiones tienen que poder identificar a todas las personas a distancia, también con lluvia o poca luz. El chaleco es la primera barrera de seguridad.

PLANO ORIENTATIVO DE LA ZONA

Área delimitada



Acceso: paso peatonal señalizado, siempre caminando

Fuera del área delimitada: prohibido



- La zona de pruebas está delimitada: solo se circula dentro de ella.
- El acceso es siempre a pie, por el paso peatonal señalizado.
- Nadie se sitúa fuera del área delimitada: es por donde circulan los camiones.



Cuando no se estén desplazando, se permanece en la carpa.

- Hay una carpa instalada junto a la zona de pruebas.
- Protege del sol y, con el pronóstico de estos días, de la lluvia.
- Es el único punto de espera durante las pruebas: no se espera en ningún otro lugar.

PRONÓSTICO



Se prevé lluvia durante las pruebas. Además de resguardarse, conviene tener en cuenta que el suelo puede estar resbaladizo y que la visibilidad de los conductores se reduce.



Bajo ninguna circunstancia se entra en la zona de pruebas para subir a un camión sin avisar antes a uno de los supervisores.



1

AVISAR A UN SUPERVISOR

Antes de moverse, se avisa a Hugo, Sergio o Juan Carlos.



2

CAMIÓN DETENIDO

Solo se avanza si el camión está completamente parado. Nunca en movimiento.



3

PUNTO PRUDENTE Y AVISO AL CONDUCTOR

Se acerca hasta un punto prudente y se le indica al conductor que va a aproximarse.



4

ESPERAR LA APROBACIÓN

No se acerca ni se sube hasta que el conductor lo apruebe de forma explícita.



Cualquier acceso a la zona de pruebas se comunica antes de hacerlo.

- Se avisa a uno de los supervisores en pista, nunca se entra por iniciativa propia.
- Si hay un imprevisto, se detiene lo que se esté haciendo y se avisa.
- Ante cualquier duda: preguntar antes, no después.

SUPERVISORES EN PISTA



Hugo Negreyros

Supervisor

Sergio García

Supervisor

Juan Carlos Delgado

Supervisor

Son las personas a las que hay que avisar para cualquier acceso a la zona.

ANTES DE ENTRAR, **RECUERDE**



Chaleco puesto en todo momento dentro de la zona



Dentro del área delimitada acceso a pie por el paso señalizado



En la carpa cuando no se esté desplazando



Camión detenido y conductor avisado y esperar su aprobación



Avisar a un supervisor antes de cualquier acceso



UNA SOLA NORMA GENERAL

Si no está seguro de si puede hacer algo, no lo haga y pregunte a un supervisor.

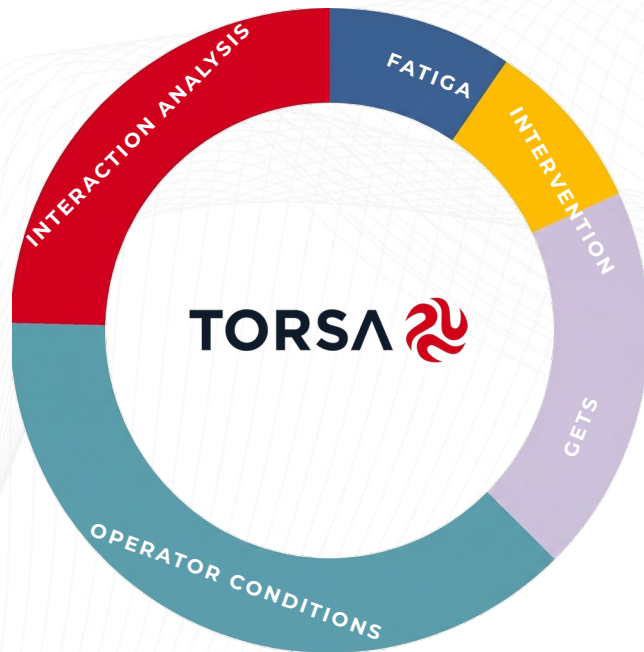


PLAN DE PRUEBAS

Productos que se demuestran y secuencia de cinco pruebas con dos camiones.

Built by us, shaped for you

IMPLEMENTADOS EN LOS CAMIONES DE LA PRUEBA



Interaction Analysis: V2V · V2P · V2O Operator Conditions: vibrations, dust, gas, noise, temperature, humidity

CMS

COLLISION MANAGEMENT SYSTEM

Análisis de interacción entre vehículos: detecta y notifica el riesgo de colisión y actúa sobre la velocidad.

Segmento: Interaction Analysis

ISA

INTERVENTION SAFETY ASSISTANT

Intervención automática: reduce la velocidad o detiene el camión ante una infracción del protocolo.

Segmento: Intervention

WBV

WHOLE BODY VIBRATION MONITOR

Monitoriza la vibración de cuerpo entero que recibe el operador durante la marcha.

Segmento: Operator Conditions

FAS

FATIGUE AWARENESS SYSTEM

Detecta fatiga y distracción del operador: somnolencia, uso del teléfono y postura.

Segmento: Fatiga

CÓMO SE DESARROLLAN LAS PRUEBAS



CADA CAMIÓN, EN SU CARRIL

Se respeta el carril de cada camión en todas las pruebas. La interacción es segura: no hay enfrentamientos directos.



ESPACIO PARA MANIOBRAR

Se dejan distancias suficientes para que cada camión pueda maniobrar sin invadir el carril del otro.



ANTE UN IMPREVISTO, SE DETIENE

Si surge cualquier imprevisto, la prueba se para y se retoma solo cuando vuelve a ser segura.

SECUENCIA

1
ENFRENTAMIENTO

2
**CRUCE EN CARRILES
DISTINTOS**

3
SEGUIMIENTO

4
**CRUCE EN
INTERSECCIÓN**

5
**RECTA:
VALIDACIÓN FINAL**

ESQUEMA EN PLANTA



Cada camión en su carril



Distancia de seguridad



Distancia de frenado

Túnel virtual



OBJETIVO

Comprobar la respuesta del sistema cuando dos camiones se aproximan de frente.



DESARROLLO

Los dos camiones avanzan uno hacia el otro, cada uno en su carril, y se detienen a la distancia establecida.



SEGURIDAD

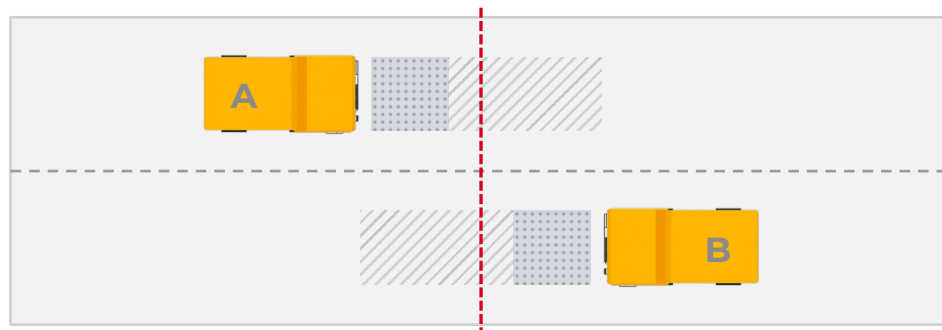
Carriles separados: no hay enfrentamiento directo. Distancia de parada acordada antes de iniciar.

PRODUCTOS

CMS

ISA

ESQUEMA EN PLANTA



Punto de cruce



Distancia de seguridad



Distancia de frenado

Túnel virtual



OBJETIVO

Comprobar la detección lateral cuando los camiones se cruzan en sentidos opuestos.



DESARROLLO

Los camiones circulan en sentidos contrarios por carriles distintos y se cruzan a la altura del punto marcado.



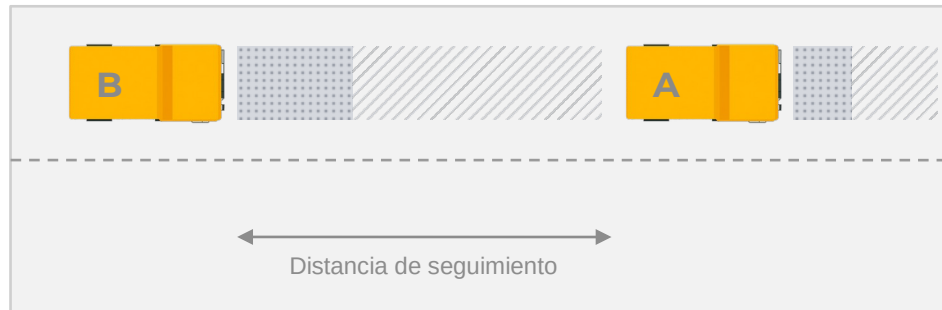
SEGURIDAD

Se mantiene la separación lateral entre carriles. Velocidad reducida y constante.

PRODUCTOS

CMS

ESQUEMA EN PLANTA



Mismo carril, mismo sentido



Distancia de seguridad



Distancia de frenado

Túnel virtual



OBJETIVO

Comprobar la respuesta del sistema con un camión circulando detrás de otro.



DESARROLLO

El camión B sigue al camión A por el mismo carril, a la distancia indicada, y reduce la separación de forma controlada.



SEGURIDAD

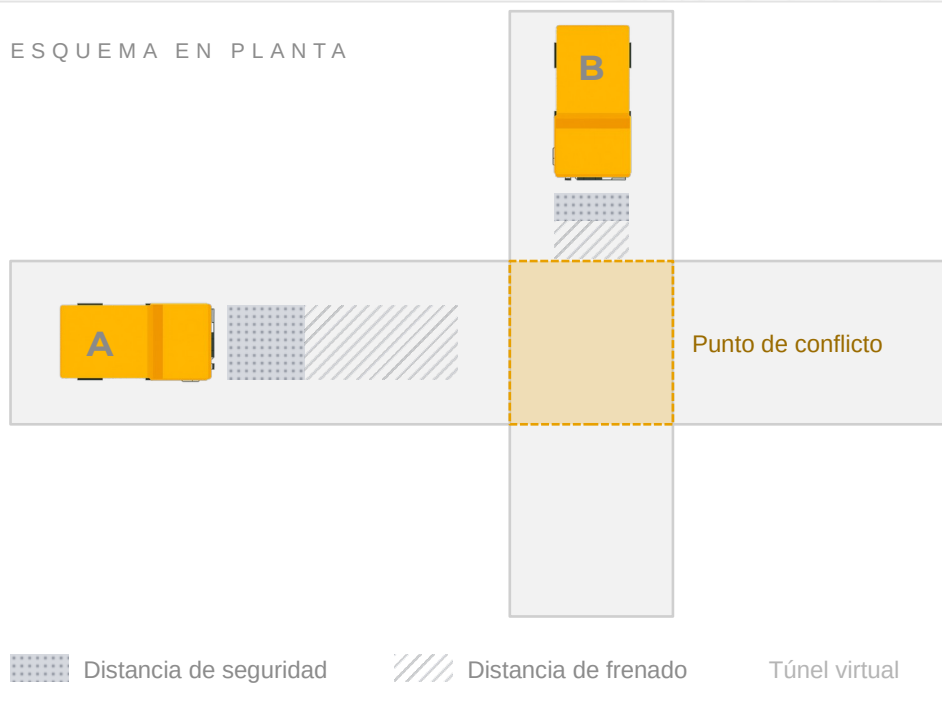
Mismo sentido y velocidad reducida. El camión que sigue mantiene siempre margen de frenado.

PRODUCTOS

CMS

ISA

ESQUEMA EN PLANTA



OBJETIVO

Comprobar la detección de un camión que se aproxima desde un lateral, en una intersección.



DESARROLLO

El camión A circula recto; el camión B llega por la vía transversal. Los dos se detienen antes del punto de conflicto.



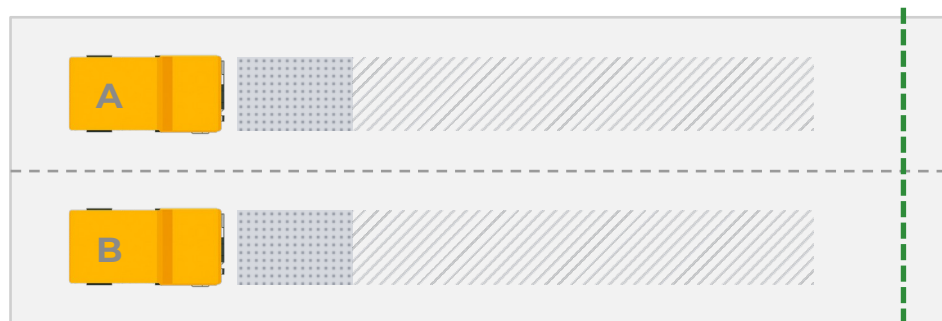
SEGURIDAD

Nunca ocupan la intersección a la vez: hay prioridad definida y punto de parada marcado para cada uno.

PRODUCTOS

CMS
ISA

ESQUEMA EN PLANTA



Tramo recto a velocidad constante



Distancia de seguridad



Distancia de frenado

Túnel virtual



OBJETIVO

Validar el funcionamiento completo del sistema en un recorrido recto, sin interacción entre camiones.



DESARROLLO

Cada camión realiza un tramo recto a velocidad constante. Se comprueba que el sistema responde como en las pruebas anteriores.



SEGURIDAD

Un camión en pista cada vez. Se da por terminada la sesión cuando los dos han completado la recta.

PRODUCTOS

WBV

FAS

¿DUDAS ANTES DE EMPEZAR?

SEGURIDAD

- ✓ Chaleco puesto en todo momento
- ✓ Dentro del área delimitada, acceso a pie
- ✓ En la carpa cuando no se desplace
- ✓ Avisar a un supervisor antes de acercarse a un camión
- ✓ Camión detenido y aprobación del conductor

SUPERVISORES EN PISTA

Hugo Negreyros · Sergio García · Juan Carlos Delgado

PRUEBAS

- 1 Enfrentamiento
- 2 Cruce en carriles distintos
- 3 Seguimiento
- 4 Cruce en intersección
- 5 Recta: validación final

PRODUCTOS

CMS

ISA

WBV

FAS